

0 フォルダ仕様

配布した USB メモリのフォルダを図 0.1 に示します。ファイル名やフォルダ名の 47 は 各自の競技者番号 (2 桁) に、name は 各自の名前 (ローマ字で) に変更してください。

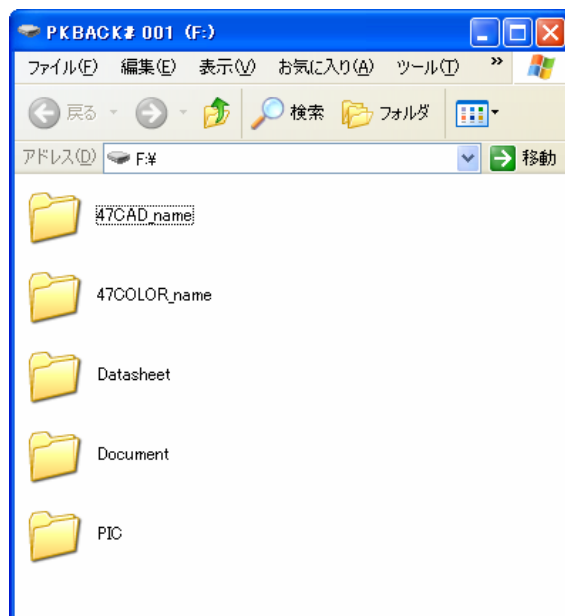


図 0.1 USB メモリにある 5 つのフォルダ

(1) 47CAD_name フォルダ

Altium Designer 技能五輪用テンプレートファイル “Template&Library20090821+” のファイルが格納されています。

(2) 47COLOR_name フォルダ

プログラム設計課題の C ソースプログラム “color_sensor_xx.c” の入った MPLAB プロジェクト “color_sensor.mcp” のフォルダです。プログラム設計で変更した C ソースファイルは、xxを競技者番号に変更したファイルにしてください。

(3) Datasheet フォルダ

設計・試作課題で使用する部品のデータシートが pdf 形式のファイルで格納されています。必要なファイルは印刷してかまいません。

(4) Document フォルダ

Word ファイルと Excel ファイルが格納されています。これらは、ファイルでの提出は不要です。印刷物として提出してください。

(5) PIC フォルダ

LED-TV 動作プログラムなど、事前に公表している PIC プログラムを格納しています。

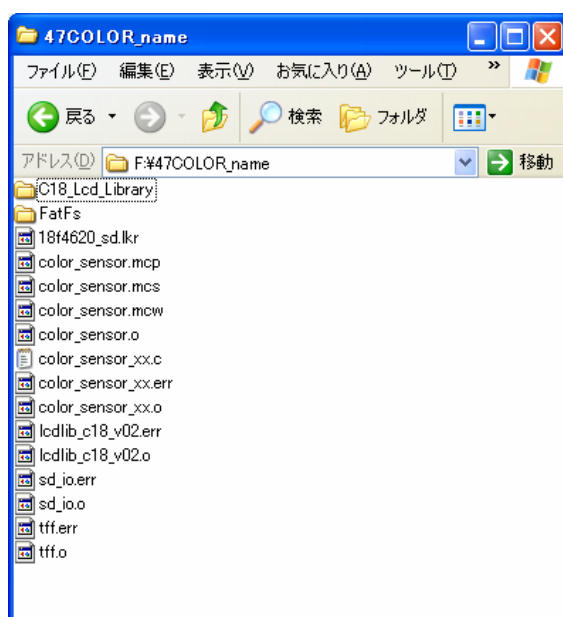


図 0.2 47COLOR_name フォルダ

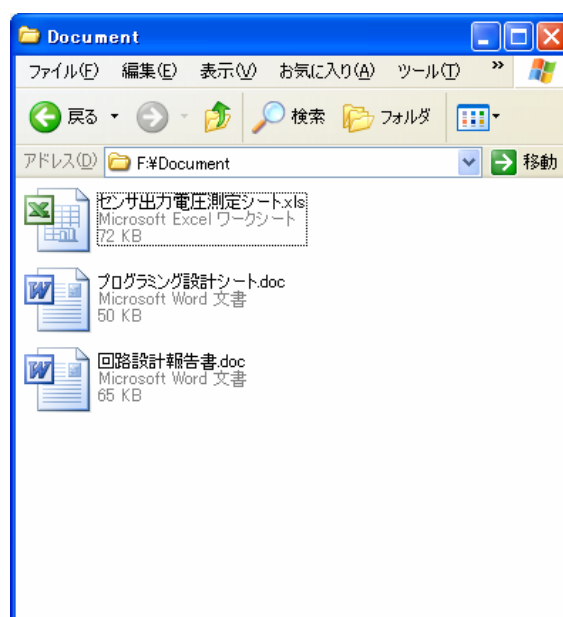


図 0.3 Document フォルダ

1 機器の概要

1.1 背景

1993 年 12 月、中村修二さん（当時、日亜化学工業社員）により、高輝度の青色発光ダイオードが開発されました。光の三原色が揃ったおかげで、図 1.1 のような RGB ディスプレイの実現が可能になりました。

近年様々なところで、色を用いた表示が多くなりました。白黒だった新聞や雑誌、コンピュータ、携帯電話などの画面がみるみるカラーに置き換わっています。

ところが、これらの中には色づかいの配慮に欠けるものも多く、色の識別に不自由な人や、加齢により低下の進んだ人が、不便を感じるケースも増えています。すべての人にやさしい配色や表現方法をめざす「色のユニバーサルデザイン」の取り組みが、印刷業界を中心に始まっています。

そこで、今大会の競技 I の課題としては、色の識別を行うための「カラーセンサ」を製作します。



図 1.1 スタジオアルタのオーロラビジョン

1.2 色の知識

イ) 色の三要素

「青い海」や「青い空」と言っても、個人個人によって感じ方が異なるため、いろいろな青があります。色の表現は十人十色、色を言い表すことは、複雑でむずかしいことです。色の見え方は、照明の光源や背景、光の当たる方向、人間の目の個人差、そして大きさなど、いろいろな条件の違いに左右されます。

色を表現するには、「色合い」「明るさ」「あざやかさ」の 3 つの要素が必要です。

- 赤、黄、青など色をそれぞれ識別する「色合い」を色相と言います。
- 明るい色とか暗い色というように色相に関係なく比較できる「明るさ」の度合いを明度と呼んでいます。
- あざやかな色、くすんだ色など、「あざやかさ」の度合いを示すものを彩度と言います。

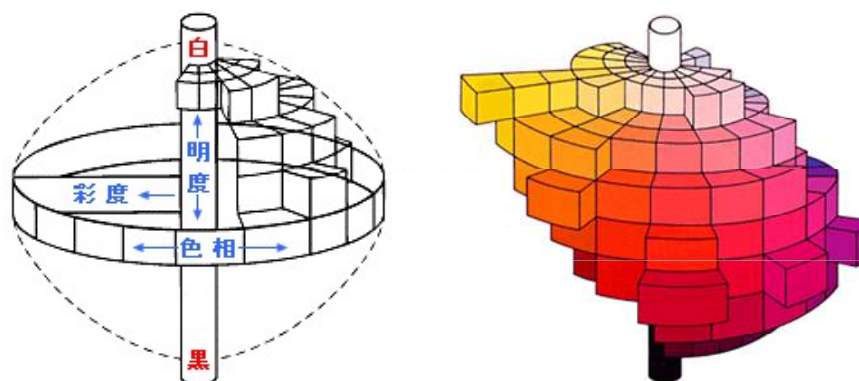


図 1.2 色相、明度、彩度の色立体

色の三属性は、図 1.2 のように色相が外周、明度をタテ軸に、彩度を中心からのヨコ軸とした立体として考えることができます。この立体を色立体と呼びます。色相、明度、彩度に目盛りをつけると、色を数値化することができます。数値化には、マンセル表色系、 $L^*a^*b^*$ 表色系、XYZ (Yxy) 表色系などがあります。

ロ) 加法混色と減法混色

光の色には、赤 Red, 緑 Green, 青 Blue の 3 つの原色があります。この 3 色は他の色を混ぜて作り出すことはできません。3 色をさまざまな強さで混ぜ合わせると、あらゆる色を表現できます。3 色の光を 100% の強さで混ぜ合わせた状態が白、0% にしたときが黒になります。黒に RGB 各色を加えて色を作り出していくことから、「加法混色」と言われます。

一方印刷では、シアン、マゼンタ、黄の 3 色を用い、白い紙に様々な色を作り出しています。3 色を均等に混ぜると光の三原色の場合と反対に黒になります（理論上）。このような形で色を作ることを「減法混色」と呼んでいます。

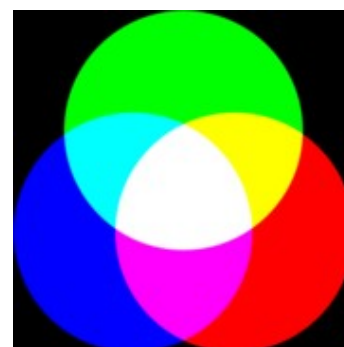


図 1.3 光の三原色による加法混色

ハ) RGB カラーモデル

パソコンやテレビの画面の色は、RGB、3 つの原色を混ぜた加法混色により作り出しています。画面を構成する各ピクセルは、RGB の強度として表現されています。それぞれの強度を 0（最小）から 1（最大）とすると、多くの色は 3 色の強度からなる数式で表現することができます。この強度を 8 ビット、256 段階で表現することがコンピュータにおける色の表示によく用いられます。この方法では、最大の赤は、(255, 0, 0) となります。一般に 24 ビットカラーと呼ばれ、16,777,216 色を表現することができます。

1.3 色の測定方法

色は、視覚を通して得られる感覚の一つです。物体に何らかの光が当たった場合、物体に応じた特定の波長の光のみが反射され、それ以外の光は吸収されます。観測者には反射された光だけが届くため、その波長の光を「その物体の色」として認識しています。したがって、色を電氣的に検出する場合にも、被検物体に光を照射し、その反射光を検出する必要があります。検出する方法としては、

- ① 白色光源で照射し、三原色分のフィルタを持つ素子で検出する。
- ② 三原色の光源で照射し、三原色分のフィルタを持つ素子で検出する。
- ③ 三原色の光源を時分割で照射し、1 個の素子で三原色を検出する。

などの方法が一般的です。

今大会は③の測定方法により、フルカラーLED の R, G, B の光を順番に照射して、物体から反射される光強度をフォトランジスタでそれぞれ測定します。検出した光電流は、負荷抵抗により電圧に変換し、その出力電圧の大きさの組合せで色の判別を行います。また、3 色の単色の他に、RGB 全色を点灯させた白色点灯で測定を行います。白色点灯の場合は、それぞれの光強度が重畳されるので、検出される光電流も大きくなります。（図 1.4 参照）

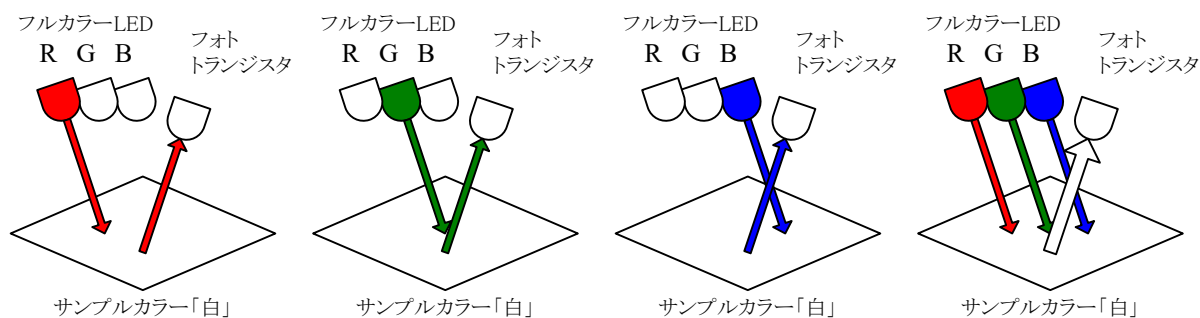


図 1.4 今大会の色の測定方法

1.4 サンプルカラーの色構成

今回競技で用意した 8 色のサンプルカラーを図 1.5 に示します。これらの色の RGB の強度構成を表 1.1 に示します。RGB の強度は 24 ビットカラーです。それぞれの強度を 255 で割って規格化したものが、表の右欄です。合計強度は、全体の明るさを示す要素です。今回の測定では、白色点灯の測定値に相当すると考えられます。

Sample1 Black (0 0 0)	Sample2 Red (255 0 0)	Sample3 Green (0 255 0)	Sample4 Blue (0 0 255)
Sample5 Yellow (255 255 0)	Sample6 Cyan (0 255 255)	Sample7 Magenta (255 0 255)	Sample8 White (255 255 255)

図 1.5 競技で使用するサンプルカラー

表 1.1 サンプルカラーの RGB の強度構成

No.	サンプルカラー		24 ビットカラーの強度				255 を 1 とする規格化した強度			
			R	G	B	合計強度	R	G	B	合計強度
1	黒	Black	0	0	0	0	0	0	0	0
2	赤	Red	255	0	0	255	1	0	0	1
3	緑	Green	0	255	0	255	0	1	0	1
4	青	Blue	0	0	255	255	0	0	1	1
5	イエロー	Yellow	255	255	0	510	1	1	0	2
6	シアン	Cyan	0	255	255	510	0	1	1	2
7	マゼンタ	Magenta	255	0	255	510	1	0	1	2
8	白	White	255	255	255	765	1	1	1	3

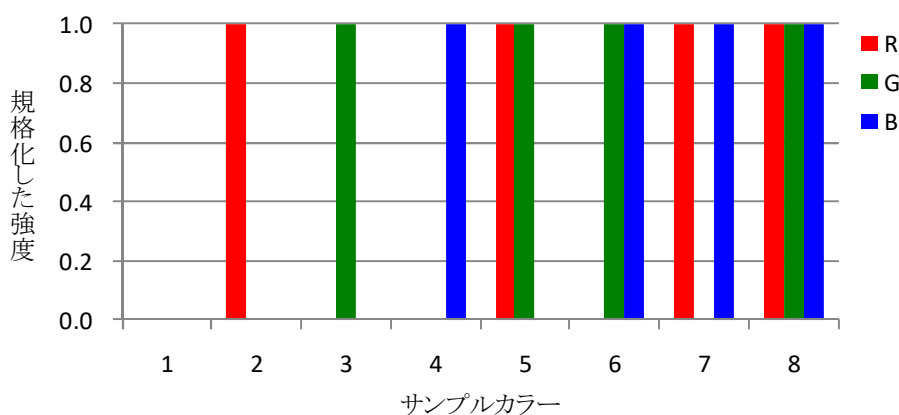


図 1.6 サンプルカラーの RGB の強度構成

表 1.1 の規格化した強度のデータ（以下，プロファイルと呼びます）をグラフにしたものが図 1.6 です。サンプルカラーを構成する RGB の要素が一目でわかります。

【参考資料等】

- ・「色のユニバーサルデザイン」を知ろう，全日本印刷工業組合連合会。
<http://www.syoubunsysa.co.jp/cud.html>
- ・「色色雑学」，コニカミノルタ HP，楽しく学べる知恵袋。
<http://konicaminolta.jp/instruments/knowledge/color/part1/index.html>
- ・「カラーセンサ」，熊谷和志，仙台電波工専熊谷研技術資料。
<http://www.sendai-ct.ac.jp/~ckuma/tech-doc/colorsensor/index.html>

1.5 カラーセンサの機器構成

カラーセンサの機器構成を図 1.7 に、ブロック図を図 1.8 に、構成要素を表 1.2 に示します。設計・試作するカラーセンサボードは、カップリングボードにより CPU ボードⅢと接続します。カラーセンサのセンサ部分であるカラーセンサモジュールは、10 芯のフラットケーブルにより、カラーセンサボードと接続します。

CPU ボードⅢの拡張コネクタには、LCD モジュールを搭載した基板（以下、LCD ボードと呼びます。）を取り付けてください。SD カードには、カラーサンプルの測定値を書込みます。電源は、CPU ボードの DC ジャックに AC アダプタを接続します。AC アダプタは、DC9V 1.3A の小型のものを 사용합니다。

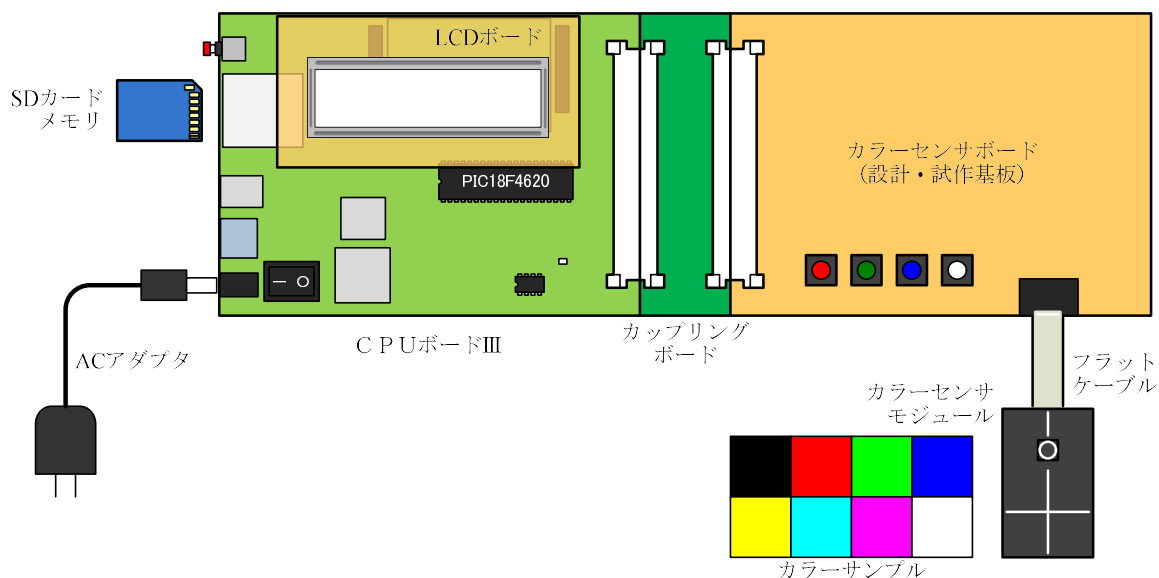


図 1.7 カラーセンサの機器構成

表 1.2 カラーセンサの構成要素

ハードウェア	カラーセンサモジュール	センサ部分，操作部分	
	カラーセンサボード	設計・試作基板（ICB-96 基板）	
	CPU ボードⅢ	組立課題とは別のボードを使用	持ち込み
	カップリングボード		持ち込み
	LCD ボード	（こがめ基板）	持ち込み
	AC アダプタ	9V 1.3A	
	フラットケーブル		
	SD カード	2GB	
ソフトウェア	PIC18F4620 用 C ソースファイル	“color_sensor_xx.c”	USB メモリにて支給
	FatFs モジュール	プロジェクトに追加	
	LCD ライブラリ	プロジェクトに追加	

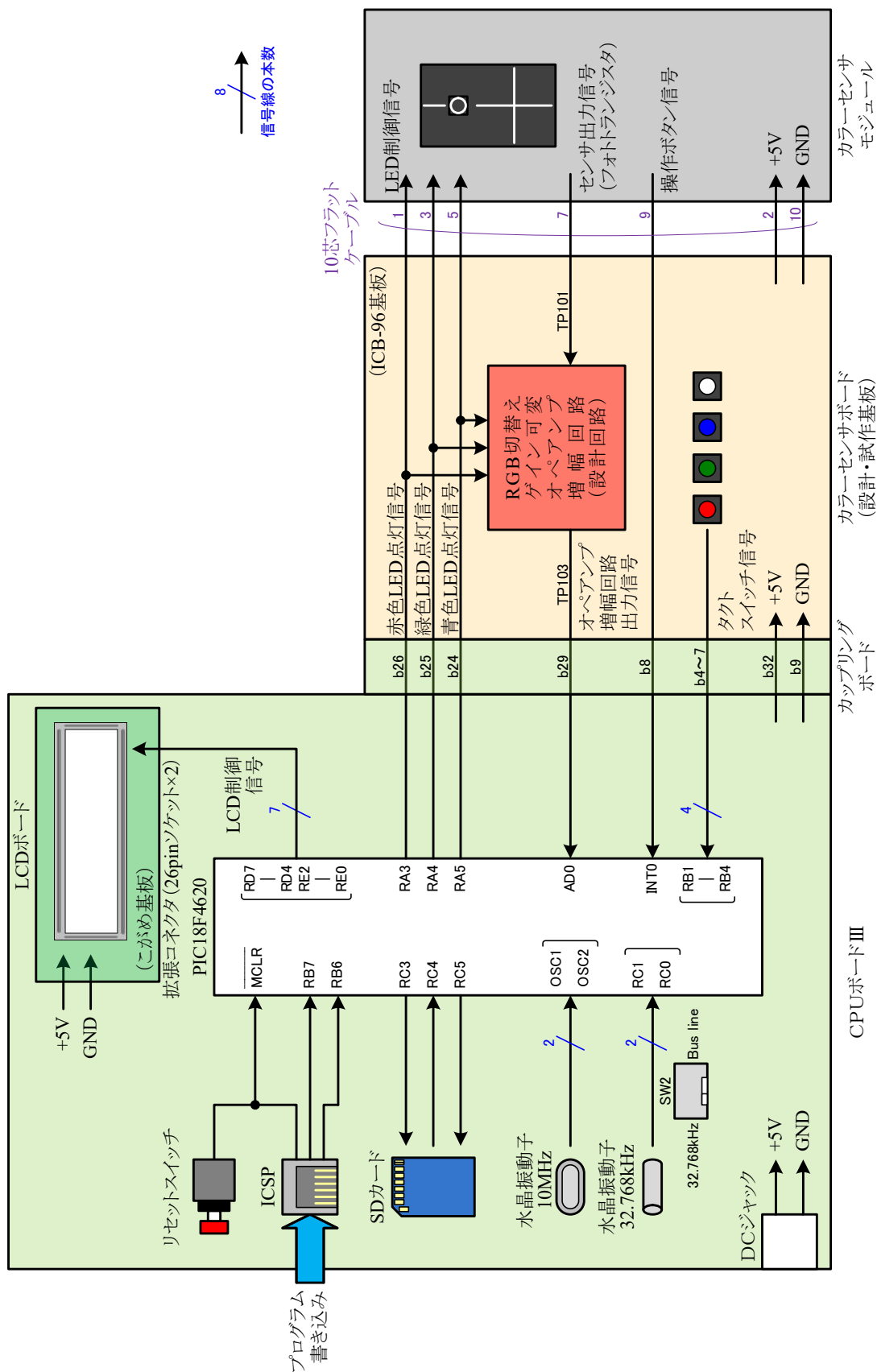


図 1.8 カラーセンサのブロック図

1.6 カラーセンサモジュール

カラーセンサモジュールは、55×90mm の名刺サイズの基板に、表面に操作用のタクトスイッチ（以下、操作ボタンと呼びます）を、裏面にはセンサの光源となるフルカラーLED と、受光素子のフォトトランジスタを取り付けています。基板は、中央部分に直径 20mm の穴を施した、高さ 10mm の黒色のジュラコンブロックに取り付けてあります。黒色は光を反射しないので、LED で照射された光のうち、カラーサンプルからの反射光のみをフォトトランジスタに入射できます。同時に、測定時における周辺からの光を遮っています。



(a) 全体



(b) センサ部分

図 1.9 カラーセンサモジュール

(1) フルカラーLED

フルカラーLED は、図 1.10 に示す OSRAM 社の LATB T66B を用います。赤色 (Amber), 緑色 (True Green), 青色 (Blue) の 3 つの LED が格子状に並び、アノード共通タイプのチップ LED です。

$I_F = 20\text{mA}$ のそれぞれのピーク波長は、

Amber……………628nm

True Green……………523nm

Blue……………465nm



図 1.10 LATB T66B

です。図 1.11 に発光する光のスペクトル分布と可視光スペクトルを示します。点線は人間の目の感度を表し、人間の目は緑の光には感度が高く、赤や青の光には感度が低いことがわかります。

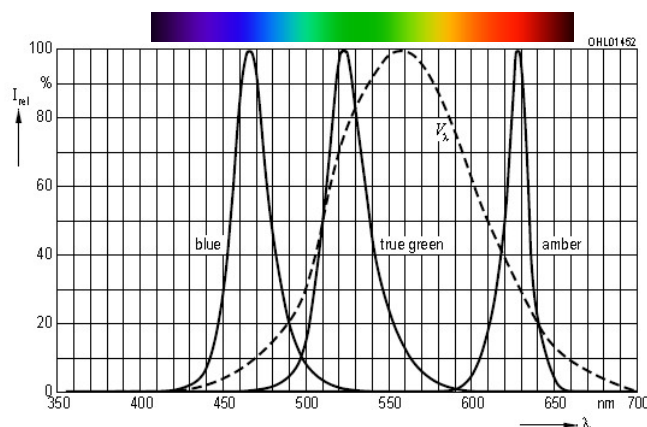


図 1.11 LATB T66B のスペクトル分布

(2) フォトトランジスタ

フォトトランジスタは、図 1.12 に示す STANLEY 社の PS1101WA を使用します。フラットレンズタイプのチップ部品で、写真の青い部分が受光部です。指向半値角が 130 度と広範囲からの光を受光することができます。ピーク感度波長は、図 1.13(a)のスペクトル分布特性が示すように $\lambda_p = 880\text{nm}$ の近赤外光にあり、赤、緑、青と波長が短くなるにしたがって、相対感度が低くなっています。これは、図 1.11 の点線で描かれている人間の目の感度とも異なっています。図 1.13(b)に照度－光電流特性を示します。照射された光の照度に応じた光電流を発生します。暗電流は $0.1\mu\text{A}$ です。



図 1.12 PS1101WA

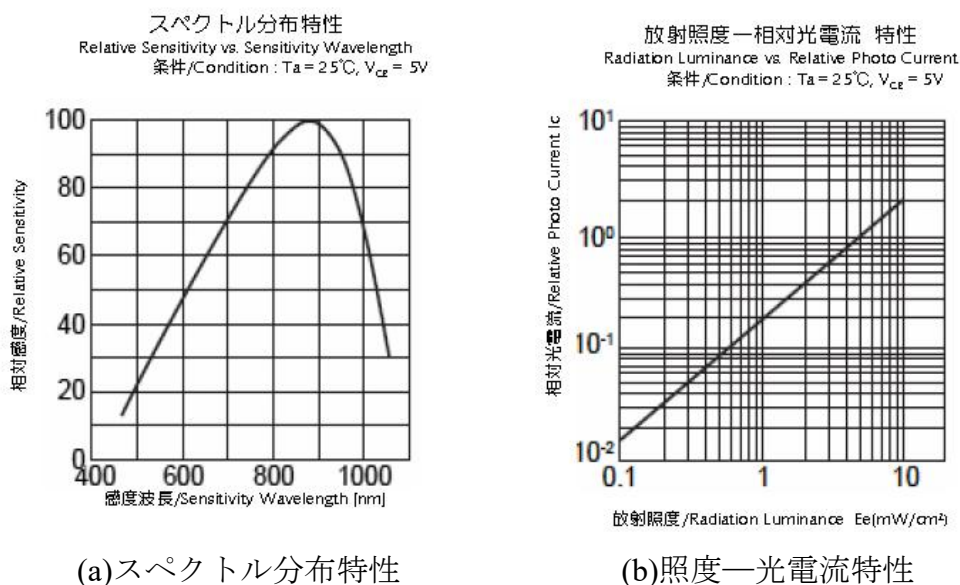


図 1.13 PS1101WA の特性

(3) ボックスピンヘッダー

カラーセンサモジュールは、10 芯フラットケーブルでカラーセンサボードと接続します。表 1.3 にボックスピンヘッダーの信号割り付けを示します。

表 1.3 10 ピンボックスピンヘッダーの信号割り付け表

ピン番号	信 号 名
1	赤色 LED 点灯信号
2	電源+5V
3	緑色 LED 点灯信号
5	青色 LED 点灯信号
7	センサ出力信号（フォトトランジスタのエミッタ）
9	操作ボタン
10	電源 GND

2 測定課題仕様

測定課題は、8つのサンプルカラーを測定したときのカラーセンサモジュールの出力電圧の測定です。回路を設計する前と設計・調整した後のセンサの出力を測定します。

2. 1 設計前の測定について

回路を設計する前の測定においても、カラーセンサモジュールが利用できるよう、最低限の回路を構成する必要があります。設計仕様に基づきタクトスイッチを用いた LED 点灯回路を構成してください。

(測定要領)

サンプルカラー「白」の上にカラーセンサモジュールを置いて、赤色、緑色、青色の LED を 1 色ずつ点灯させ、その時のフォトトランジスタのエミッタ電圧（以下、センサ出力電圧と呼びます）を測定してください。測定するポイントはチェック端子 TP101 になります。

さらに、赤色、緑色、青色の LED を同時に点灯させた白色発光の状態においても、測定を行ってください。

測定結果は、配付した“センサ出力電圧測定シート.xls”ファイルのワークシート「サンプルカラーの測定シート（設計前）」の所定のセルに入力してください（表 2.1 参照）。測定値は、小数点以下 2 桁とします。データを入力すると、図 1.6 のような強度構成を示す電圧レベルのグラフが作成されます。

表 2.1 サンプルカラーの測定シート

No.	サンプルカラー		点灯 LED			
			赤色 R	緑色 G	青色 B	白色 W
1	黒	Black				
2	赤	Red				
3	緑	Green				
4	青	Blue				
5	イエロー	Yellow				
6	シアン	Cyan				
7	マゼンタ	Magenta				
8	白	White				

単位[V]

2. 2 設計・試作後の測定について

設計回路である「RGB 切替えゲイン可変オペアンプ増幅回路」を試作した後も、同様に測定してください。測定するポイントはチェック端子 TP103 になります。

測定結果は、配付した Excel ファイルのワークシート「サンプルカラーの測定シート（設計・調整後）」に入力し、グラフを作成してください。

(注意)

今回製作したカラーセンサモジュールは、黒色の基板と黒色のジュラコンブロックにより外部からの光を遮断しています。測定においては、周囲の明るさはほとんど影響しません。ただし、黒色基板はいくらか光を透過しますので、センサ部の穴の部分を塞がない場合と塞いだ場合とでは、測定に若干の差が生じます。測定時は条件が同じになるように注意が必要です。

(補足)

LED 点灯回路が構成されていると、別添資料「カラーセンサの使い方」にあるマニュアル操作モードが使用できます。CPUボードⅢに実装した LCD モジュールに測定電圧が表示されます。(ディジタルマルチメータにより測定値を確認した上で、活用してください。)

また、データサンプリングモードも使用できます。測定値を SD カードに記録しますので、測定が簡単になります。ただし、SD カードに記録される測定値は、測定電圧を A/D 変換した 10 ビットのデータのうち上位 8 ビットです。

SD カードのデータは、各自のカードリーダーを用いて PC に読み込んでください。“csv” 形式のファイルなので、アイコンが Excel の表示になると思います。読み込んだデータのうち、2～9 行目までの 8 行文のデータが書き込んだ数値です。配付した“センサ出力電圧測定シート.xls” ファイルの所定のセルに貼り付けることで、グラフを得ることができます。ただし、SD カードのデータは、電圧値に対応する 8 ビットの数値なので、数値 255 が +5V になるようにワークシート上で計算してから、貼り付ける必要があります。

SD カードにてデータを取得しない場合は、1 つずつテスターで測定し、このワークシートに電圧値を記入してください。

3 設計課題仕様

カラーセンサを構成するため、カラーセンサモジュールとCPUボードⅢのインターフェースとなるカラーセンサボードの回路を設計してください。

3.1 LED 点灯回路の仕様

(1) LED 回路

カラーセンサモジュールのフルカラーLED を制御する 3 本の点灯信号は、PIC18F4620 の RA3～RA5 端子と接続します（表 3.1 参照）。別添資料の回路図からわかるように、LED の点灯はこの信号を Low にします。

表 3.1 フルカラーLED の接続先端子とピン名

10 ピンボックス ピンヘッダーの ピン番号	信 号 名	64 ピン コネクタの ピン番号	PIC18F4620 のピン名
1	赤色 LED 点灯信号	B26	RA3
3	緑色 LED 点灯信号	B25	RA4
5	青色 LED 点灯信号	B24	RA5

資料の「カラーセンサボード（設計・試作基板）部品表」に、フルカラーLED の各色の電流制限抵抗（R101～R103）の大きさが示されています。各 LED に流れる順方向電流を 5mA として求めた大きさです。ただし、提供したカラーセンサモジュールのフルカラーLED には個体差があり、LED を点灯する際の PIC ポートの Low 電圧にも若干の差異が生じますので、示されている抵抗値であっても必ずしも十分とは限りません。もう一度抵抗値を再計算してください。

まず、示された抵抗値を活用して回路を構成し LED を点灯させ、Low 出力時の端子電圧を測定してください。その上で、各色 LED の順方向電流が 5mA に近づくように、抵抗値の大きさを計算し直してください。その結果、同じ大きさの場合もあります。

(2) スイッチ回路

赤色、緑色、青色および白色の 4 つのタクトスイッチ（SW102～SW105）を用い、表 3.2 に示すようにその色に対応した LED を点灯させます。白色スイッチは、赤色、緑色、青色のスイッチを同時に押したことと同じ働きをし、白色の発光となります。（以下、便宜上この点灯を白色 LED と呼びます。）スイッチの組み合わせ次第では、図 1.3 に示す 7 色の光で点灯させることができますが、今大会では、上記 4 色のみ使用します。

試作基板に実装する 4 色のタクトスイッチと、カラーセンサモジュールの操作ボタン（スイッチ）の計 5 つのスイッチの接続先端子を表 3.3 に示します。操作ボタンは、PIC18F4620 の外部割り込みに使用します。なおスイッチは、すべて負論理動作とします。

表 3.2 スイッチと点灯 LED

スイッチ	赤色 LED	緑色 LED	青色 LED
赤色	○		
緑色		○	
青色			○
白色	○	○	○

○：点灯状態

表 3.3 スイッチの接続先端子とピン名

スイッチ	64 ピン コネクタの ピン番号	PIC18F4620 のピン名
赤色	b4	RB4
緑色	b5	RB3
青色	b6	RB2
白色	b7	RB1
操作ボタン	b8	INT0

3.2 センサ出力回路の仕様

(1) センサ出力

カラーセンサモジュールのセンサ出力は、光が照射されると光強度に応じた数 mA の電流が流れます。エミッタに接続した負荷抵抗により、光電流を電圧レベルに変換して得ることができます。センサ出力に、図 3.3 のように 10k Ω の負荷抵抗 (R104) を接続してください。

(2) ゲイン可変オペアンプ増幅回路

カラーセンサボード回路では、センサ出力電圧を PIC へ入力し、A/D 変換を行いデータ処理します。しかし、センサ出力電圧のままでは値が小さすぎるため、A/D 変換のダイナミックレンジを有効に活用できません。そこで、センサ出力を増幅する回路が必要になります。

一方、図 1.13(a) のフォトトランジスタのスペクトル分布特性から、フルカラー LED が照射する赤色 ($\lambda = 628\text{nm}$)、緑色 ($\lambda = 523\text{nm}$)、青色 ($\lambda = 465\text{nm}$) の光の感度は、ピーク感度波長 ($\lambda_p = 880\text{nm}$) のそれぞれ 55%、28%、15% 程度の感度となっています。よって、各色 LED の発光強度が同じであっても、受光する光強度が異なるため、センサ出力電圧も違ってきます。

そこで、この違いをキャンセルするための 3 色に対応したオペアンプ増幅回路を設計してください。サンプルカラー「白」に対し、赤色、緑色、青色を点灯した際、増幅回路の出力電圧がそれぞれ 3.5V 程度に調整できるよう、20k Ω の可変抵抗 (VR101～VR103) を用いた増幅回路としてください。(可変ゲイン)

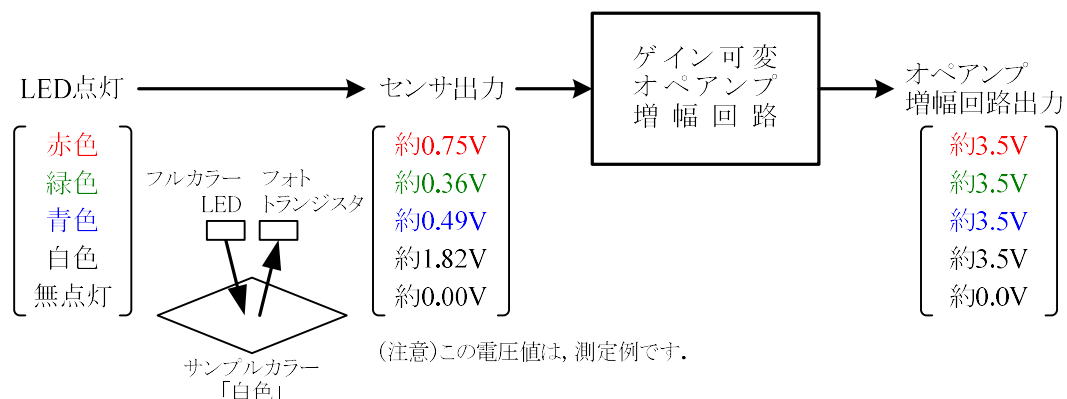


図 3.1 ゲイン可変増幅回路

また、サンプルカラー「白」に対し白色点灯の場合は、可変抵抗は使用せずに固定抵抗のみで 3.5V 程度に増幅してください。（固定ゲイン）

なお、LED が点灯していない時は、センサ出力電圧はほぼ 0V です。増幅回路の出力電圧もほぼ同じ大きさにしてください。

（補足）

調整する電圧値は、厳密に 3.5V でなく、3.4～3.6V の範囲に収まっていれば十分です。大きさよりも 3 色の値がほぼ同じレベルに調整できていることの方を優先してください。

（３）色ごとに切替えできる増幅回路

オペアンプ増幅回路の出力は、PIC18F4620 の AD 端子に接続し、A/D 変換します。PIC18F4620 の A/D 端子は 12 チャンネルありますが、このカラーセンサ回路では、AD0 端子の 1 チャンネルのみを使用します。

前述のように点灯色ごとに増幅率の異なる増幅回路が必要ですが、増幅回路の最終段の出力は 1 つとします。すなわち、色ごとにゲイン切替えができる増幅回路を設計してください。例えばサンプルカラー「白」の上で、赤色スイッチを押すと、赤色 LED が点灯し、赤色に対応したゲインで増幅された出力電圧（概ね 3.5V）が PIC に入力されます（TP103 にて観測します）。切替えに必要な入力信号は、LED を点灯させる RA3～5 の 3 ビットの信号とします。スイッチの組み合わせは、表 3.2 の 4 通りとします。

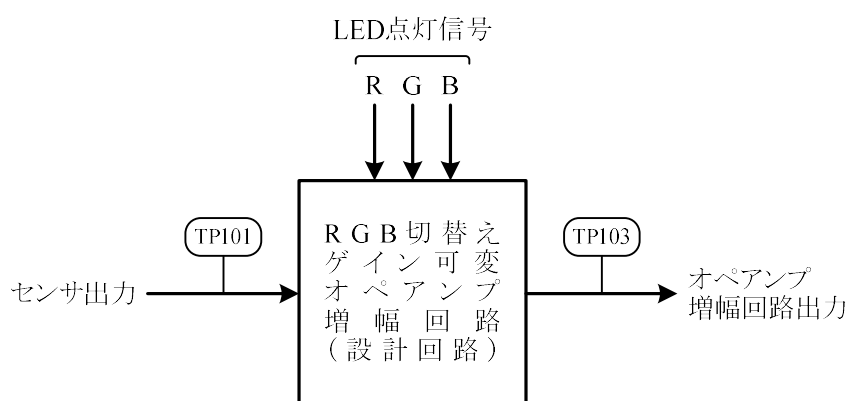


図 3.2 RGB 切替えゲイン可変オペアンプ増幅回路のブロック図

（４）オペアンプ増幅回路の諸々

- 入力端子に接続する抵抗値の大きさは、10k Ω を標準としてください。
- 出力端子と入力端子の間に入れる帰還抵抗（R）と並列に、100pF のセラミックコンデンサ（C102～）を入れてください。
- 出力端子から PIC の AN0 端子につながるラインには、22 Ω の抵抗（R105）を入れてください。

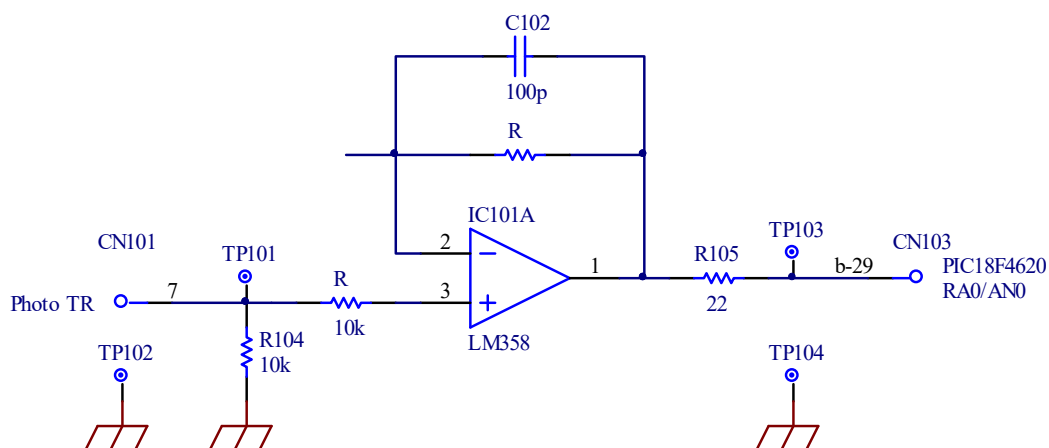


図 3.3 オペアンプ増幅回路の入出力（回路の一部の例）

3.3 コネクタの仕様

設計するカラーセンサボードとカップリングボードを接続する 64 ピンコネクタの信号割り付けを表 3.4 に示します。

表 3.4 64 ピンコネクタの信号割り付け表

ピン番号	PIC18F4620 の端子名	信 号 名
b4	RB4	赤色スイッチ
b5	RB3	緑色スイッチ
b6	RB2	青色スイッチ
b7	RB1	白色スイッチ
b8	INT0	操作ボタン
b9	GND	電源 GND
b24	RA5	青色 LED 点灯信号
b25	RA4	緑色 LED 点灯信号
b26	RA3	赤色 LED 点灯信号
b29	AN0	オペアンプ増幅回路出力信号
b32	+5V	電源+5V

3.4 電源, その他の仕様

(1) 電源の仕様

- 試作基板への電源の供給は、表 3.5 の通りとします。

表 3.5 試作基板への電源の供給

電源	64 ピンコネクタ のピン番号	備 考
+5V	b32	a32 と接続してもよい
GND	b9	a9 と接続してもよい

- 試作基板の+5VラインとGNDラインの間に、47 μ Fの電解コンデンサ（C101）を入れてください。
- オペアンプの電源電圧は、+5V-GNDの片側電源とします。
- 64ピンコネクタb11ピンのアナロググラウンドは、使用しなくてもかまいません。

（２）その他の仕様

- 使用するICのバイパスコンデンサとして、0.1 μ Fの積層セラミックコンデンサを適宜入れて下さい。
- 図3.10のように、センサ出力電圧、オペアンプ出力電圧を観測するためのチェック端子TP101、TP103を設けてください。同時にGND用のチェック端子TP102、TP104も設けてください。この他に適宜チェック端子を設けてもかまいません。

3.5 支給部品

設計・試作基板用に支給する部品を表3.6と表3.7に示します。

表3.6は全員に支給される部品です。支給部品の中から所望の回路を構成するのに必要な部品を選択してください。

一方、表3.7は支給部品の他に提供できる部品です。設計回路に必要な場合は部品請求用紙に種類と数量を記入の上、申請してください。ただし、数量に限りがある部品もありますので、先着順とします。

——回路設計報告書——

（回路の考え方について）

- LEDの電流制限抵抗の再計算について、「回路設計報告書①」に記述してください。
 - ゲインの設計については、「回路設計報告書②（測定・設計シート）」を利用して記述してください。
 - RGB切替えゲイン可変オペアンプ増幅回路を設計する考え方を「回路設計報告書③」に記述してください。
 - PIC18F4620のA/Dコンバータの基準電圧は、内部電源VDD（+5V）としていますが、増幅回路の調整電圧は3.5Vにしています。その理由を「回路設計報告書④」に記述してください。
-

4. 回路図作成課題仕様

回路図作成の課題は、設計したカラーセンサボードの回路です。[公表 2]『3－2 回路図作成競技仕様』にもとづき、回路図を作成してください。

4. 1 Altium Designer の環境について

(1) テンプレート&ライブラリ

今大会使用するテンプレートファイルは、フォルダ名“Template&Library2009+”のファイルです。

(2) ライブラリの追加

支給した USB メモリの Template&Library2009+フォルダには、今大会用に作成したファイルが追加されています(表 4.1 参照)。プロジェクト内のライブラリに追加して使用してください。

表 4.1 追加ライブラリファイル

シンボルライブラリ : ibaraki2009_1.SchLib		
追加 コンポーネント (6 個)	74HC4051	
	74HC4066	
	Photo TR	カラーセンサモジュール用
	RGB LED	カラーセンサモジュール用
	Box Angle Header 10pin	
	Tactile SW	
フットプリントライブラリ : ibaraki2009_1.PcbLib		

4. 2 図面として

(1) ファイル名

プロジェクト“gorin_090821.PrjPcb”を開いたら、回路図ファイル(.SchDoc)、基板ファイル(.PcbDoc) およびプロジェクト名を次のように変更して保存してください。

“競技者番号 (半角 2 桁) + 名前 (ローマ字半角小文字).PrjPcb”

例) 競技者番号 47 番, 茨城 選手の場合は, 47ibaraki.PrjPcb とします。

(2) 回路図の表題欄

表題欄には、以下のことを記述してください。

図面名	: カラーセンサボード回路図	
日付	: 2009.10.24	…西暦で
ファイル名	: 47ibaraki.SchDoc	…半角英数字で …拡張子 (SchDoc) は省略してもよい
図番	: 競技者番号	…2 桁で
名前	: 競技者氏名	…漢字で

4. 3 回路図として

- 回路図上の部品記号は，表 3.6，表 3.7 の記号を使用してください．番号は適宜振ってください．
- IC ソケットは，該当する IC 等の近くにシンボルを記してください．
- Altium Designer では，配線にネット名がついていれば，部品と部品をネットで結ぶ必要はありませんが，信号のつながりや流れをわかりやすくするために，作成する回路図ではできるだけ配線をつなげてください．

5. 基板設計課題仕様

基板設計競技の課題は、設計したカラーセンサボードの基板設計です。公開2『3-3 基板設計競技仕様』にもとづき、試作基板を設計してください。

5. 1 図面として

基板図の表題欄には、以下のことを記述してください。

図面名	: カラーセンサボード	
日付	: 2009.10.24	…西暦で
ファイル名	: 47ibaraki.PcbDoc	…半角英数字で …拡張子 (PcbDoc) は省略してもよい
図番	: 競技者番号-1	…番号は2桁で …部品面には-1をつけてください。
	: 競技者番号-2	…番号は2桁で …はんだ面には-2をつけてください。
名前	: 競技者氏名	…漢字で

5. 2 部品配置について

(1) 使用基板と基板の向き

設計するプリント基板は、サンハヤト社の ICB-96 基板です。テンプレートの向きを正面とし、部品の取り付け方向はこれを基準とします。

なお試作する回路は、ICB-96 基板 1 枚に収めてください。

(2) コネクタ

カップリングボードと接続する 64 ピンコネクタは、基板の左側の標準位置に取り付けてください。

フラットケーブルを接続する 10 ピンボックスピンヘッダーは、基板下部に、フラットケーブルが外側に向かって接続できる向きで配置してください。なお、部品が基板の外形線からはみ出ないようにしてください。

(3) タクトスイッチ

赤色、緑色、青色、および白色の 4 つのタクトスイッチは、左からこの順番に並べて配置してください。指で押しやすい位置に並べてください。

スイッチのフットプリントでは、ピンピッチは 6.5mm になっていますが、変更する必要はありません。そのため、図 5.1 のように配線が基板格子に乗らない部分が生じますが、そのままです。

ただし、ICB-96 基板に取り付ける際は、スイッチのリードの曲がり直して、3 ピッチ分 (7.62mm) でホールに挿入してください。よって設計時よりピッチが広がるので、それを考慮して設計してください。

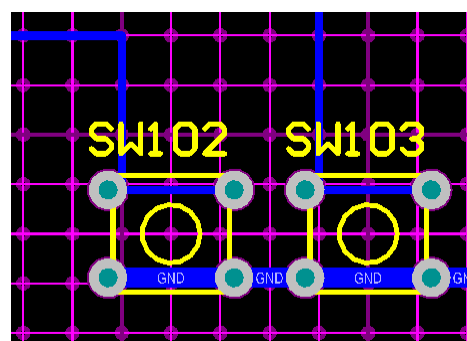


図 5.1 PCB 上のタクトスイッチのピンピッチ

(4) その他

- コネクタ，タクトスイッチ以外の部品の配置はフリーです.
- ソケットの未使用ピンには，何も配線してはいけません. 経由等でも使用してはいけません.

6 組立課題仕様

組立競技の課題は、LED-TV 基板の組立てと設計したカラーセンサボード（試作基板）の組立てです。公表 1『組立競技課題「LED-TV 基板」の組立て』、および公表 2『4－3 組立基本仕様』に準じて組立ててください。試作基板において、上記の公表仕様に明記されていない部分を以下に示します。

6.1 カラーセンサボードの組立仕様

(1) タクトスイッチ

4 つのタクトスイッチは、スイッチのリードの曲がりを直して、ホール間隔 3 ピッチ分 (7.62mm) でホールに挿入してください。浮き上がり限界は、図 6.1 に示すとおり 1mm 以下とします。

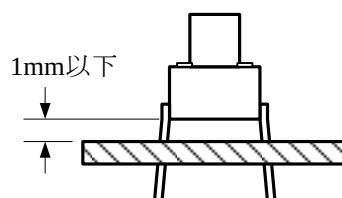


図 6.1 タクトスイッチの浮き上がり限界

(2) スペーサ

ICB-96 基板の四隅の取付け穴に、スペーサを取り付けてください。スペーサの取付け方を図 6.2 に示します。スペーサを固定する締め付けトルクは特に定めませんが、ねじが指で簡単に回らない程度のトルクで締めてください。

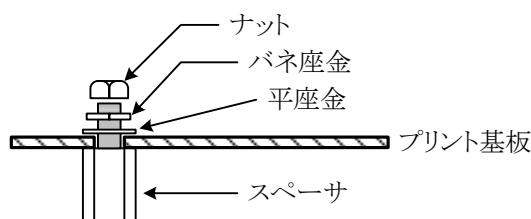


図 6.2 スペーサの取付け方法

(3) ビニル電線による配線

基本的には仕様に準じますが、ストラップ配線と違い煩雑になりやすいので、あまり細かい仕様は求めません。できるだけすっきりした配線となることを心がけてください。特にビニル電線が立体的になりすぎ、机の上に置いたときにスペーサが浮くことのないようにしてください。

7 プログラム設計課題仕様

図 7.1 にカラーセンサの処理の流れと状態遷移図を示します。プログラム設計の課題は、カラーセンサの中心の機能である「色の判定」の処理を設計してください。カラーセンシングモード“color_sensing_mode()”の処理のうち、サンプリングした被検カラーのデータを計算し、その色が何色であるか判定する処理部分です。

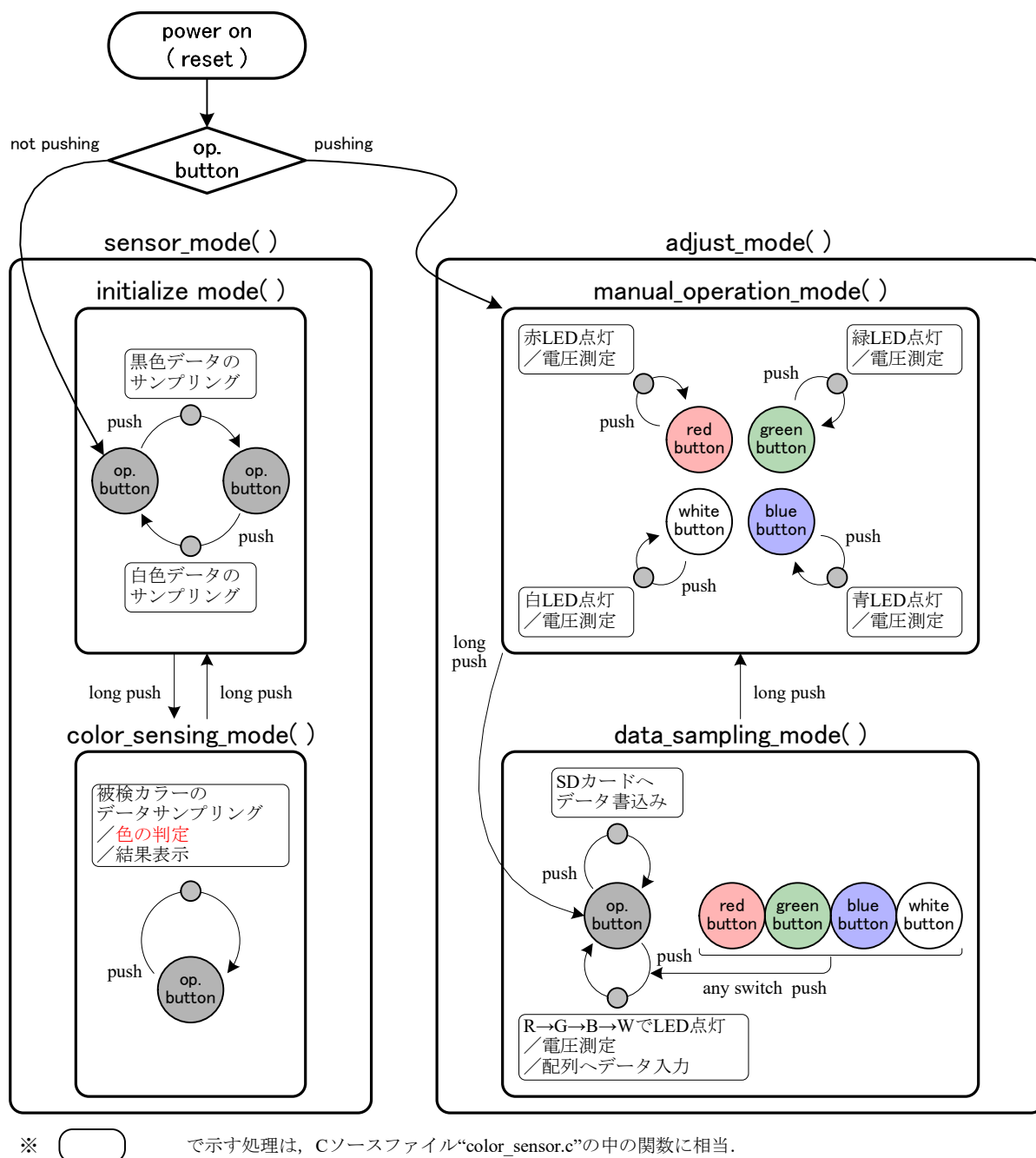


図 7.1 カラーセンサの処理の流れと状態遷移図

7.1 配付した C ソースファイルの内容

(1) ソースプログラム

CPUボードⅢに実装されている PIC18F4620 に書き込まれているソースプログラムは, “color_sensor.c” です. なお, この C ソースファイルには, SD カードアクセス用の FatFs モジュールと, LCD 用ライブラリ lcdlib_c18_v02 モジュールを組み込んでいます.

(2) カラーセンシングモード : color_sensing_mode()関数

color_sensing_mode()関数の処理の流れを図 7.2 に示します. 被検カラーのデータをサンプリングする最初の処理と, 判定結果を表示する最後の処理は, 既存の処理を用います. プログラミング設計の対象となる部分は, judgement()関数です.

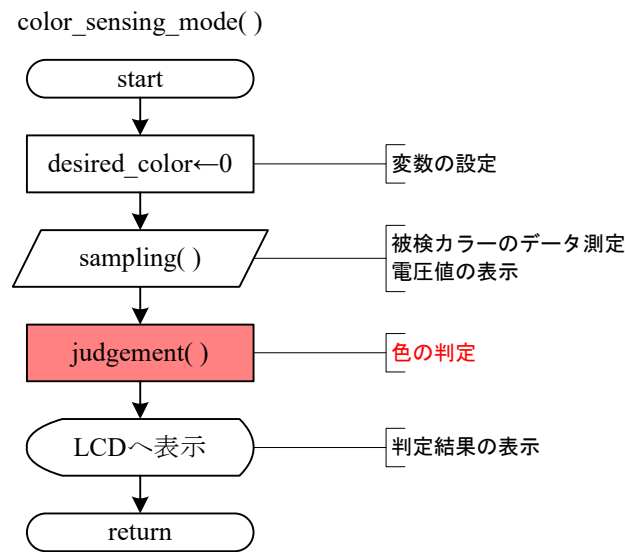


図 7.2 カラーセンシングモードの処理の流れ

(3) sampling()関数

sampling()関数は, R, G, B, W の LED を順に点灯し, 増幅回路の出力電圧を測定します. 4 つのデータは, Color 型のグローバル変数 sample にストアされます.

sampling()関数

引 数	Color 型のグローバル変数 sample のアドレス
戻り値	なし

(4) judgement()関数

judgement()関数は, 変数 sample の値を用い, 被検カラーの色を判定する処理を設計してください. 戻り値は, int 型の 0~9 の数値とします. その値を color_str 配列の添え字として, 判定結果の色を表す文字を LCD ディスプレイに出力します.

judgement()関数

引 数	適宜
戻り値	int 型 0~9 の数値

配付時の judgement()関数のソースリストを図 7.3 に示します。このままでは、関数が呼び出されても何も処理をせず、0 の値を返します。



```

462
463
464 //////////////////////////////////////////////////
465 // 機 能 : 被検カラーの色を判定する
466 // 引 数 : 適宜
467 // 戻り値 : 0~9
468 //////////////////////////////////////////////////
469 int judgement(void)
470 {
471
472     return 0;
473 }
474 //////////////////////////////////////////////////
475 //////////////////////////////////////////////////
476
477
  
```

図 7.3 judgement()関数のソースリスト

設計仕様

(処理の考え方について)

- どのような手順で色を判定するのか、計算の手順や判定の仕方などアルゴリズムについて、「プログラム設計シート」に記述してください。
- 処理の過程で Excel のシートを用いた場合は、その部分を印刷して上記シートに添付してもかまいません。

(ファイルについて)

- 設計するプログラムのひな形は、“color_sensor_xx.c”です。xx を選手番号（半角文字 2 桁）に変更して、保存し直してください。
 - judgement()関数の中で新たに関数を作る場合の関数名は、自由とします。
 - 記述する処理部分を main()関数の所定の部分に記述せず、別の C ソースファイルとして作成し、分割コンパイルを行ってもかまいません。その場合、印刷して提出するソースリストは、そのファイルのみでかまいません。
-

8 提出仕様

8.1 印刷

- 会場に用意されたネットワークプリンタか、各自持ち込んだプリンタを利用して、所定の用紙に印刷してください。
- 印刷時間は、競技終了後でかまいません。ただし、時間内に印刷した場合でも、競技時間の延長は認めません。
- ネットワークプリンタで印刷した場合は、印刷物の取り違えに注意してください。
- PIC のソースリストには、行番号をつけて印刷してください。
- “color_sensor_xx.c” のソースリストすべてを印刷しなくてもかまいません。記述した judgement()関数のみでもかまいません。その際は、番号、名前は忘れずに記入してください。

8.2 提出物

(1) LED-TV

- LED-TV に必要な 3 枚の基板は、バックプレーンボードの概ね次のスロットに差し込んでください。スロットの番号は左側から 1, 2, …です。
スロット 1 ……電源ボード
スロット 3 ……CPU ボードⅢ
スロット 6 ……LED-TV 基板
- AC アダプタは、電源基板に差したままでかまいません。
- 電源を投入して動作するように CPU ボードのスイッチ類を設定しておいてください。
- LED-TV 基板の左下のスペーサー取付け穴に、選手番号と名前を書いた荷札を取り付けてください。
- LED-TV (シャーシ) は束線板に乗せず、机上に置いてください。

(2) カラーセンサ

- カラーセンサに関する提出物は、すべて束線板の上に乘せてください。
- 試作基板は、カップリング基板により CPU ボードⅢと接続しておいてください。
- カラーセンサモジュールは、フラットケーブルで試作基板と接続し、カラーサンプルの用紙の上に、置いてください。
- AC アダプタは、CPU ボードⅢに差し、スナップスイッチは OFF にしておいてください。
- 試作基板の右上方の空いている部品穴に、荷札を取り付けてください。荷札には、選手番号、名前を書いてください。手つかずの基板にも荷札はつけてください。
- SD カードは、CPU ボードⅢに差し込んだままで結構です。ケースは提出用封筒に入れてください。
- 導電シートは、カラーセンサの提出物全体にかけてください。

(3) USB メモリに格納するファイル

USB メモリ内のそれぞれのフォルダに, 次のファイルが格納されていることを確認してください.

フォルダ名	提出ファイル名	
47CAD_name	47name.PrjPcb	47 は競技者番号に, name はローマ字名字に変更.
	47name.SchDoc	
	47name.PcbDoc	
	47name.pdf	
47COLOR_name	color_sensor_47.c	47 は競技者番号に変更.

(4) 封筒に入れる書類等

- 回路設計報告書
- 回路図
- 基板図
- プログラム設計シート
- C ソースリスト
- サンプルカラーの測定シート
- USB メモリ
- SD カードのケース

提出用封筒に入れ,
机上においてください.

9.3 回収物

仕様書や資料等はすべて回収用封筒に入れ, 机上においてください. (持ち帰りは禁止です.)

製作物の提出の準備ができ次第, 競技委員および競技補佐員を呼んでください. 回収に行きます.